



**Universidad Nacional Autónoma  
de México**  
**Facultad de Ingeniería**



**DISEÑO DIGITAL MODERNO**

**Grupo 5**

*Profesor: Oscar Francisco Fuentes Casarrubias*

*Semestre 2027-1*

**Proyecto 1**

Pineda Pérez Daniel Antonio

Romero Rosales Valeria Dayana

Vergara Reyes Gilberto

17/Septiembre /2026

## Introducción

Los sistemas digitales operan con información binaria, es decir, con señales que únicamente pueden tomar dos valores discretos: alto (1 lógico) y bajo (0 lógico). La manipulación de esta información se realiza mediante compuertas lógicas, bloques de hardware que entregan una salida binaria determinada cuando se satisfacen ciertas condiciones en sus entradas y cuyo comportamiento puede describirse por medio de funciones algebraicas del álgebra de Boole. Estas compuertas se encuentran encapsuladas dentro de circuitos integrados, cristales semiconductores de silicio que alojan en su interior transistores, diodos, resistencias y capacitores interconectados para formar un circuito completo.

La construcción física de un sistema digital alambrado requiere, además del conocimiento teórico de las compuertas, el dominio de los elementos que hacen posible su implementación: una fuente de alimentación regulada que garantice los 5 V que demanda la familia lógica TTL, obtenidos en este caso a partir de una batería de 9 V y el regulador de voltaje 7805, una protoboard que permita interconectar los componentes sin necesidad de soldadura, y elementos de salida como el diodo emisor de luz, acompañado de una resistencia limitadora que proteja al dispositivo del exceso de corriente. Igualmente, importante resulta la técnica de alambrado, ya que cables innecesariamente largos alargan el trayecto de la señal y contribuyen a su degradación, además de dificultar la depuración del circuito.

El presente proyecto tiene como objetivo que el alumno aprenda la implementación de los elementos principales para el diseño y la construcción de sistemas digitales alambrados. Para ello se diseñó y construyó, empleando únicamente compuertas básicas (NOT, AND y OR de los circuitos integrados 74LS04, 74LS08 y 74LS32), un sistema de dos entradas que enciende una luz sólo cuando ambas entradas presentan el mismo valor lógico; es decir, un comparador de igualdad de un bit, cuyo comportamiento corresponde al de la función XNOR.

El desarrollo siguió la metodología de diseño lógico convencional: a partir de las especificaciones del problema se elaboró el diagrama de bloques del sistema, se construyó la tabla de verdad que describe su comportamiento, y de ella se obtuvieron las funciones booleanas tanto por suma de minitérminos ( $\overline{A}\overline{B} + AB$ ) como por producto de maxitérminos ( $((A + \overline{B}) (\overline{A} + B))$ ). Ambas expresiones se tradujeron a sus respectivos circuitos lógicos y,

finalmente, al circuito eléctrico alambrado sobre la protoboard, verificando experimentalmente que su funcionamiento coincidiera con el previsto en la tabla de verdad.

### **OBJETIVO:**

El alumno aprenderá la implementación de los elementos principales para el diseño y construcción de sistemas digitales alambrados.

### **MATERIAL REQUERIDO:**

- Un circuito integrado 7805 (regulador de voltaje)
- Un batería de 9 volts o 1 eliminador de baterías de 5 volts
- Una protoboard
- Un circuito integrado 74LS04 (NOT)
- Un circuito integrado 74LS08 (AND)
- Un circuito integrado 74LS32 (OR)
- Una resistencia de  $330\Omega$
- Un led
- Cables calibre 22 o 24

### **ANÁLISIS DE ELEMENTOS:**

#### **CIRCUITO INTEGRADO 7805 Y PILA DE 9 V**

El circuito integrado 7805 es un regulador de voltaje, que se alimenta de una tensión de 9 volts, y es capaz de entregar 5 volts a su salida y cuenta con tres terminales.

En la terminal uno (vista panza arriba), se le conecta una tensión de entrada de 9 volts, la terminal dos es para conectarla a tierra y en la terminal 3 se obtienen 5 volts, que es la tensión requerida para el uso de todos los circuitos integrados de pequeña y mediana escala de integración.

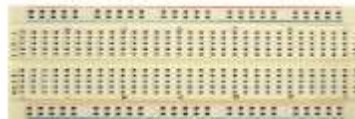


La forma de interconectar el regulador de voltaje 7805 y la pila de 9 volts:



## PROTOBOARD

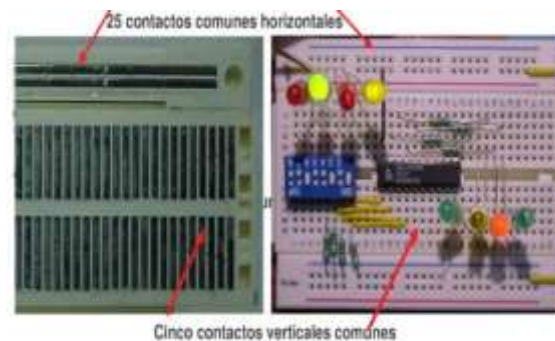
Tableta con perforaciones que sirve para interconectar circuitos eléctricos sin soldar, contiene orificios en donde se pueden insertar con facilidad los elementos que conforman el sistema digital.



Dentro de cada 5 perforaciones, se tiene una barra de aluminio:



Una protoboard contiene 25 contactos comunes horizontales y 5 contactos comunes verticales:

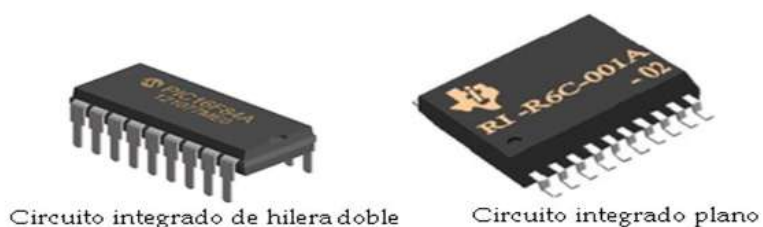


## CIRCUITO INTEGRADO (CHIP)

La manipulación de información binaria se hace mediante circuitos lógicos denominados compuertas. Las compuertas son bloques de hardware que producen señales binarias 1 o 0 cuando se satisfacen los requisitos de entrada lógica.

Cada compuerta tiene un símbolo gráfico diferente y su operación puede describirse por medio de una función algebraica.

Un circuito integrado (chip) es un cristal semiconductor de silicio, que en su interior contiene componentes eléctricos tales como transistores, diodos, resistencias y capacitores, los diversos componentes están interconectados para formar un circuito electrónico montado en un empaque por lo general de plástico con sus conexiones de salida/entrada soldadas en forma externa para conformar el circuito integrado. Vienen en dos clases de presentación:



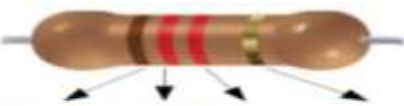
| NIVEL DE INTEGRACIÓN                         | NÚMERO DE COMPUERTAS  | FUNCIÓN                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>SSI</b><br>Integración en Pequeña Escala  | Unas pocas compuertas | Ninguna función, solo compuertas            |
| <b>MSI</b><br>Integración de Mediana Escala  | 10 a 100 Compuertas   | Cumplir con una función lógica completa     |
| <b>LSI</b><br>Integración de Gran escala     | Más de 100 compuertas | Funciones lógicas con más de 100 compuertas |
| <b>VLSI</b><br>Integración a Muy Gran Escala | Miles                 |                                             |

## RESISTENCIAS

Se denomina resistencia o resistor al elemento electrónico diseñado con el fin de obtener una determinada resistencia eléctrica entre dos puntos de un sistema digital.



Dependiendo de los colores y la posición que se tenga entre los colores indican el valor de cada una de las resistencias.



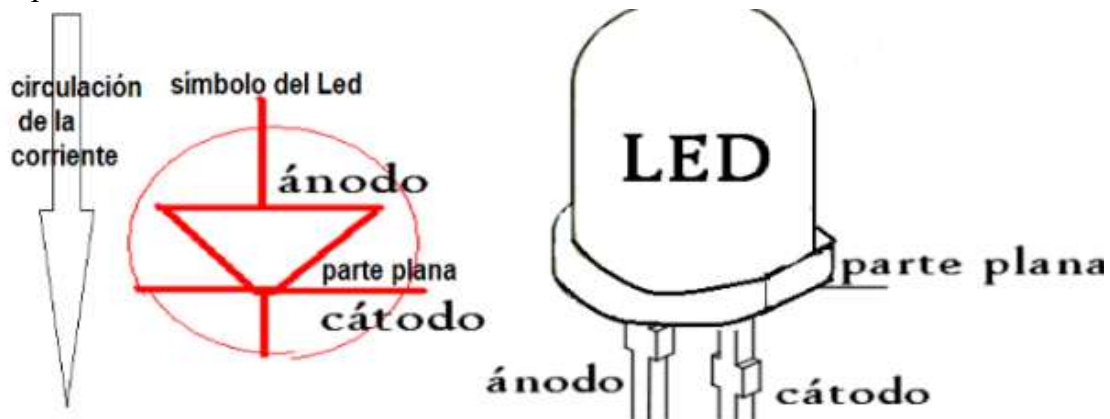
| Colores   | 1ª Cifra | 2ª Cifra | Multiplicador   | Tolerancia |
|-----------|----------|----------|-----------------|------------|
| Negro     | -        | 0        | X 1             | -          |
| Marrón    | 1        | 1        | X 10            | ± 1%       |
| Rojo      | 2        | 2        | X 100           | ± 2%       |
| Naranja   | 3        | 3        | X 1 000         | -          |
| Amarillo  | 4        | 4        | X 10 000        | -          |
| Verde     | 5        | 5        | X 100 000       | ± 0,5%     |
| Azul      | 6        | 6        | X 1 000 000     | ± 0,25%    |
| Violeta   | 7        | 7        | X 10 000 000    | ± 0,1%     |
| Gris      | 8        | 8        | X 100 000 000   | -          |
| Blanco    | 9        | 9        | X 1 000 000 000 | -          |
| Oro       | -        | -        | X 0,1           | ± 5%       |
| Plata     | -        | -        | X 0,01          | ± 10%      |
| Sin Color | -        | -        | -               | ± 20%      |

## DIODO EMISOR DE LUZ (LED)

Elemento eléctrico que tiene un ánodo y un cátodo y permite el paso de la corriente en un solo sentido, mientras en sentido opuesto será imposible su circulación.

Únicamente en el sentido que permite el paso de corriente se genera una luz dentro del encapsulado del led.

Observando el contorno inferior del encapsulado en el led con detenimiento, notaremos una parte plana.



Para el buen funcionamiento de cualquier proyecto digital es muy importante la forma de interconectar mediante cables los circuitos integrados.

Si se utilizan cables demasiado largos estos obligan a que la corriente tenga que recorrer un camino más largo para llegar de un lugar a otro debilitando la señal a su llegada.

## DESARROLLO DEL PROYECTO

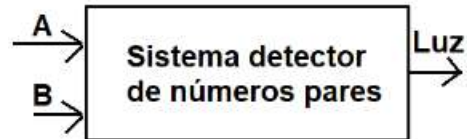
Diseño y construcción de un sistema, únicamente con el uso de compuertas básicas, el cual debe contar con dos entradas, y solo cuando ambas entradas sean iguales se deberá encender una luz.

- **PASO 1:**

Se requiere tener energía en la protoboard y en cada uno de los circuitos integrados que se utilicen. La hoja de datos de cada circuito integrado indica en que terminal tiene su vcc y en cual otra tiene su tierra (gnd).

- **PASO 2:**

Diagrama de bloques del sistema.



- **PASO 3:**

Tabla de verdad.

| A | B | Luz           |
|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 1 minitérmino |
| 0 | 1 | 0 maxitérmino |
| 1 | 0 | 0 maxitérmino |
| 1 | 1 | 1 minitérmino |

- **PASO 4:**

Funciones booleanas.

Función Booleana minitérminos:

$$\overline{A}\overline{B} + AB = luz$$

Función Booleana Maxitérminos:

$$(A+\overline{B})(\overline{A}+B) = luz$$

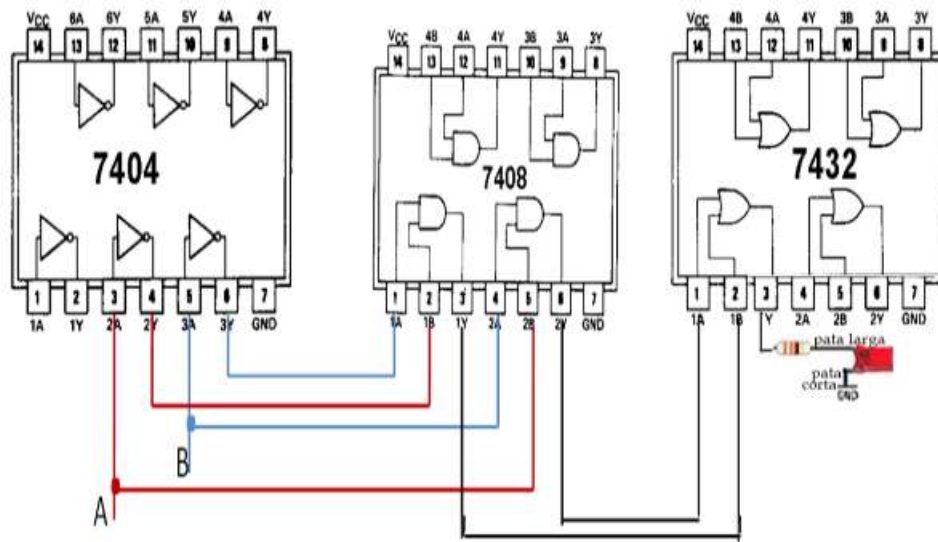
- **PASO 5:**

Circuitos lógicos.



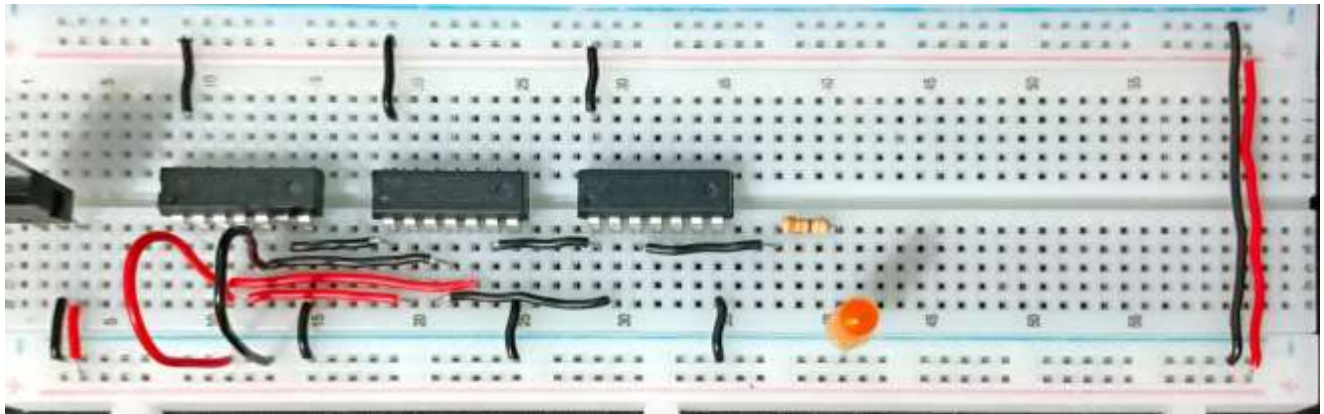
- **PASO 6:**

Circuito eléctrico



## CIRCUITO TERMINADO:

Siguiendo el proceso práctico y lógico para armar el circuito, finalmente queda así:



## VIDEO DE CIRCUITO FUNCIONANDO

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wpt8ghcxBvBaUMxDRKf\\_YO5uL6XX0iEz](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wpt8ghcxBvBaUMxDRKf_YO5uL6XX0iEz)

## CONCLUSIONES

En el desarrollo de esta práctica se logró implementar exitosamente el diseño y la construcción física de un **sistema digital combinacional detector de igualdad** sobre *protoboard*. Mediante las pruebas experimentales, se comprobó experimentalmente que el circuito físico responde con precisión a la tabla de verdad teórica: la salida se activa (encendiendo el LED) únicamente cuando las dos entradas binarias poseen el mismo nivel lógico ( $A = 0, B = 0$  o  $A = 1, B = 1$ ), validando la función booleana deducida a partir de minitérminos ( $\bar{A}\bar{B} + AB$ ) y maxitérminos.

Asimismo, la práctica permitió comprender de manera directa la importancia de los elementos auxiliares en la electrónica digital. La regulación adecuada de tensión a 5V mediante el circuito integrado LM7805 garantizó una alimentación estable para los integrados de la familia TTL (74LS04, 74LS08 y 74LS32), mientras que la correcta

polarización ( $V_{CC}$  y GND) y la limitación de corriente con resistencia en el LED aseguraron el funcionamiento óptimo de todos los componentes sin comprometer su vida útil.